

Daymet：北美 1 km 网格逐日地表气象数据

第 4 版 R1（Version 4 R1）用户指南——中文版

文档修订日期：2023 年 3 月 6 日 数据版本：4.5

摘要

本数据集提供 Daymet 第 4 版 R1 的逐日网格化气象参数估计数据，覆盖北美、夏威夷和波多黎各。Daymet 包含以下变量：最低气温、最高气温、降水量、短波辐射、水汽压、雪水当量和日照时长。北美大陆和夏威夷的数据从 1980 年 1 月 1 日开始，持续至最近一个完整日历年的 12 月 31 日；闰年则截至 12 月 30 日。波多黎各数据可追溯至 1950 年。

每个变量按照年份分别提供文件，空间分辨率为 $1\text{ km} \times 1\text{ km}$ ，时间分辨率为逐日。夏威夷和波多黎各的数据分别独立于北美大陆数据提供。数据采用北美 Lambert Conformal Conic（兰伯特正形圆锥）投影，并以符合 CF 标准的 netCDF 文件格式发布。V4 R1 中，2020 年和 2021 年的全部文件进行了更新，主要用于改善高纬度地区的预测结果。

目录

1. 数据集概述
2. 数据特征
3. 应用与数据生成
4. 质量评估
5. 数据获取、材料与方法
6. 数据访问
7. 参考文献
8. 数据集修订记录

1. 数据集概述

Daymet 提供北美、夏威夷和波多黎各的逐日网格化地表气象参数估计。其核心气象变量包括每日最低气温、最高气温、降水量、短波辐射、水汽压、雪水当量以及日照时长。这些数据通过统计建模方法，对地面观测进行插值和外推，从而形成长期、连续的网格化气象数据。

北美大陆数据覆盖墨西哥、美国和加拿大；夏威夷及波多黎各作为独立空间区域提供。文件以每个变量、每个年份分别存储，空间分辨率为 $1\text{ km} \times 1\text{ km}$ ，时间分辨率为每日。Daymet V4 数据取代了此前的 V3 产品。

项目背景

Daymet 是橡树岭国家实验室环境科学部的研究产品，由 NASA 地球科学数据与信息系统 (ESDIS) 和陆地生态学计划支持。Daymet 数据广泛用于生物地球化学陆地模型，并应用于地球科学、自然资源、生物多样性和农业研究。

2. 数据特征

空间覆盖范围：北美大陆（墨西哥、美国、加拿大）、夏威夷和波多黎各。

空间分辨率：1 km 网格。

时间分辨率：每日。

时间范围：北美大陆和夏威夷为 1980 – 2022 年；波多黎各为 1950 – 2022 年。

研究区域范围

区域	最西经度	最东经度	最北纬度	最南纬度
北美大陆	-178.1333	-53.0567	82.9143	14.0749
波多黎各	-67.9927	-64.1196	19.9382	16.8444
夏威夷	-160.3056	-154.7720	23.5186	17.9539

数据文件命名

文件格式：daymet_v4_daily____.nc。其中，region 为 na（北美大陆）、hi（夏威夷）或 pr（波多黎各）；pppp 为参数缩写 dayl、prcp、srad、swe、tmax、tmin 或 vp；yyyy 为年份。示例：daymet_v4_daily_na_prcp_2014.nc。

Daymet 参数

参数	缩写	单位	说明
日照时长	dayl	s d^{-1}	每日白昼持续时间，单位为秒/日；根据太阳位于假想水平地平线以上的时间计算。
降水量	prcp	mm	每日总降水量，所有形式的降水均转换为等效水深后求和。
短波辐射	srad	W m^{-2}	入射短波辐射通量密度，按当天白昼时段平均。
雪水当量	swe	kg m^{-2}	积雪中所含水量的等效值。
最高气温	tmax	$^{\circ}\text{C}$	每日 2 m 高度空气最高温度。
最低气温	tmin	$^{\circ}\text{C}$	每日 2 m 高度空气最低温度。
水汽压	vp	Pa	每日平均水汽分压。

每日总辐射量可按公式计算： $((\text{srad} (\text{W/m}^2) \times \text{dayl} (\text{s/day})) / 1,000,000)$ ，单位为 $\text{MJ/m}^2/\text{day}$ 。

坐标参考系

投影系统：Lambert Conformal Conic（兰伯特正形圆锥投影）；投影单位：米；基准椭球：WGS84。第一标准纬线：25 ° N；第二标准纬线：60 ° N；中央经线：100 ° W；原点纬度：42.5 ° N；假东距和假北距均为 0。

PROJ.4 : +proj=lcc +lat_1=25 +lat_2=60 +lat_0=42.5 +lon_0=-100 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 +units=m +no_defs

Daymet 日历

Daymet 使用标准日历年。包括闰年在内，所有 Daymet 年均包含 1–365 天。闰年数据包含 2 月 29 日，同时舍弃 12 月 31 日，以保持每年 365 天。

数据以符合 CF 标准的 netCDF 文件分别存储和发布。每个文件的全局属性中记录软件版本和数据版本。所有 Daymet 数据均属于暂定数据，未来可能进行修订。

3. 应用与数据生成

Daymet 数据可广泛应用于水文学、陆地植被生长模型、碳循环研究以及区域到大尺度气候变化分析。其连续网格化表面数据能够解决部分区域缺乏气象观测的问题。

Daymet 算法的核心输入是地面气象站每日的最低气温、最高气温和降水观测。这些观测主要来自 NOAA 国家环境信息中心 (NCEI) 的 GHCN-Daily

数据集。北美大陆、波多黎各和夏威夷分别建立输入站点文件，并独立运行 Daymet 算法。

对于没有仪器观测的位置，Daymet 通过插值和外推估计每日地表气象参数。算法综合多个观测站的信息，并根据估计位置与观测站之间的空间和时间关系确定权重。V4

对算法进行了修改，在低站点密度区域提高稳健性，并针对每个估计位置设定搜索半径。

Daymet 的主要输出首先包括 Tmax、Tmin 和 Prcp。其他变量——短波辐射 (Srad)、平均水汽压 (VP)、日照时长 (daylength) 以及雪水当量 (SWE) ——属于次级输出。其中日照时长根据地理位置和一年中的时间估计；Srad、VP 和 SWE 则依据主要温度与降水变量，通过理论关系和经验关系推导得到。

4. 质量评估

Daymet 算法采用交叉验证分析检验方法参数变化对结果的敏感性，并估计最终参数设置下的预测误差。一般的交叉验证方法是每次从样本中暂时删除一个观测值，根据其余观测值生成该位置的预测值，再与被保留的实际观测进行比较，从而得到预测误差。随后对所有观测重复这一过程并计算平均预测误差。分析同时关注预测误差的绝对值和符号。

5. 数据获取、材料与方法

Daymet V4 的 GHCN-Daily 输入版本如下：1980–2019 年（波多黎各为 1950–2019 年）使用 2020 年 2 月 5 日下载的 GHCN Daily V3.27；2020 年使用 2021 年 2 月 14 日下载的 V3.28；2021 年使用 2022 年 2 月 16 日下载的 V3.28。

Daymet V4 R1：2020 年使用 2022 年 10 月 6 日下载的 GHCN Daily V3.29；2021 年使用 2022 年 9 月 18 日下载的 V3.29；2022 年使用 2023 年 2 月 11 日下载的 V3.29。

6. 数据访问

这些数据可通过橡树岭国家实验室 (ORNL) 分布式主动存档中心 (DAAC) 获取。数据中心联系方式：uso@daac.ornl.gov；电话：+1 (865) 241-3952。

7. 参考文献

Thornton, M.M., R. Shrestha, Y. Wei, P.E. Thornton, S.-C. Kao, and B.E. Wilson. 2022. Daymet: Daily Surface Weather Data on a 1-km Grid for North America, Version 4 R1. ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, USA. DOI: 10.3334/ORNLDAAC/2129.

Thornton, P.E., R. Shrestha, M. Thornton, S. Kao, Y. Wei, and B.E. Wilson. 2021. Gridded daily weather data for North America with comprehensive uncertainty quantification. *Scientific Data* 8:190. DOI: 10.1038/s41597-021-00973-0.

Menne, M.J., et al. 2012. Global Historical Climatology Network-Daily (GHCN-Daily), Version 3. NOAA National Climatic Data Center.

8. 数据集修订记录

版本	发布日期	说明
4.5	2023-03-01	ORNL DAAC 发布 2022 年各 Daymet 变量的逐日网格化数据。
4.4	2022-11-01	更新全部 2020 和 2021 年文件，共 42 个，以改善高纬度地区预测。加拿大部分气象站 1 月日变量存在缺失，修订后使用新值。
4.2	2022-03-09	发布 2021 年各 Daymet 变量的逐日网格化数据。
4.1	2021-04-08	发布 2020 年各 Daymet 变量的逐日网格化数据。
4.0	2020-12-15	发布北美大陆和夏威夷 1980 – 2019 年、波多黎各 1950 – 2019 年各变量的逐日网格化数据。

注：本中文版依据用户提供的 Daymet V4 R1 用户指南进行翻译与排版；专业变量缩写和 DOI 等原文标识保留，以便与原始数据及文献对应。